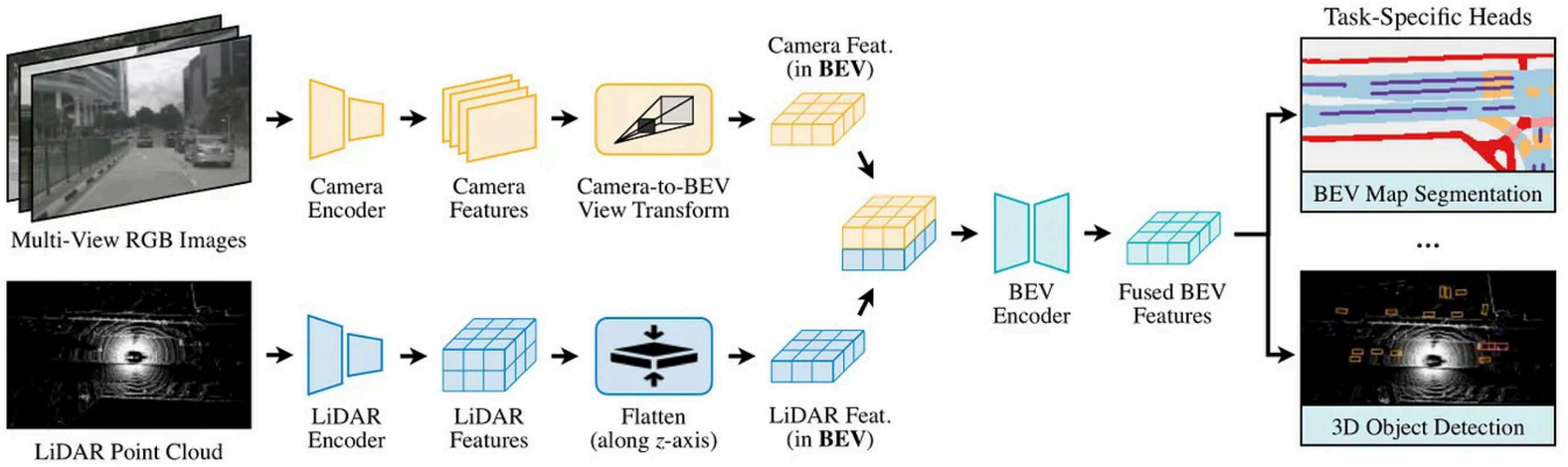
多模態感測融合之 3D 邊框回歸精度及其環境強健性敏感度分析

專題編號：114-2-CSIE-S010
指導教授：陳彥霖
參與人員：112820023 王承惠
112820045 曾怡瑄
112590058 林宣邑
111590035 李彥勳

研究緣由

自動駕駛系統需在不同環境下穩定感知周遭物體，而Camera 容易受到低亮度、雜訊、曝光不足、模糊等影響，若模型過度依賴影像資訊，可能造成 3D 物件偵測性能下降，因此需要分析多模態融合是否能提升感知系統的環境強健性。



研究目的

感測器優劣勢對比

相機影像可提供豐富的語意資訊，但極易受低光照、雜訊、模糊等環境因素影響；相反地，LiDAR 能夠提供穩定的空間幾何資訊。

研究目的

分析結合兩者的多模態融合，如何影響 3D 邊框回歸精度並提升整體的環境強健性。

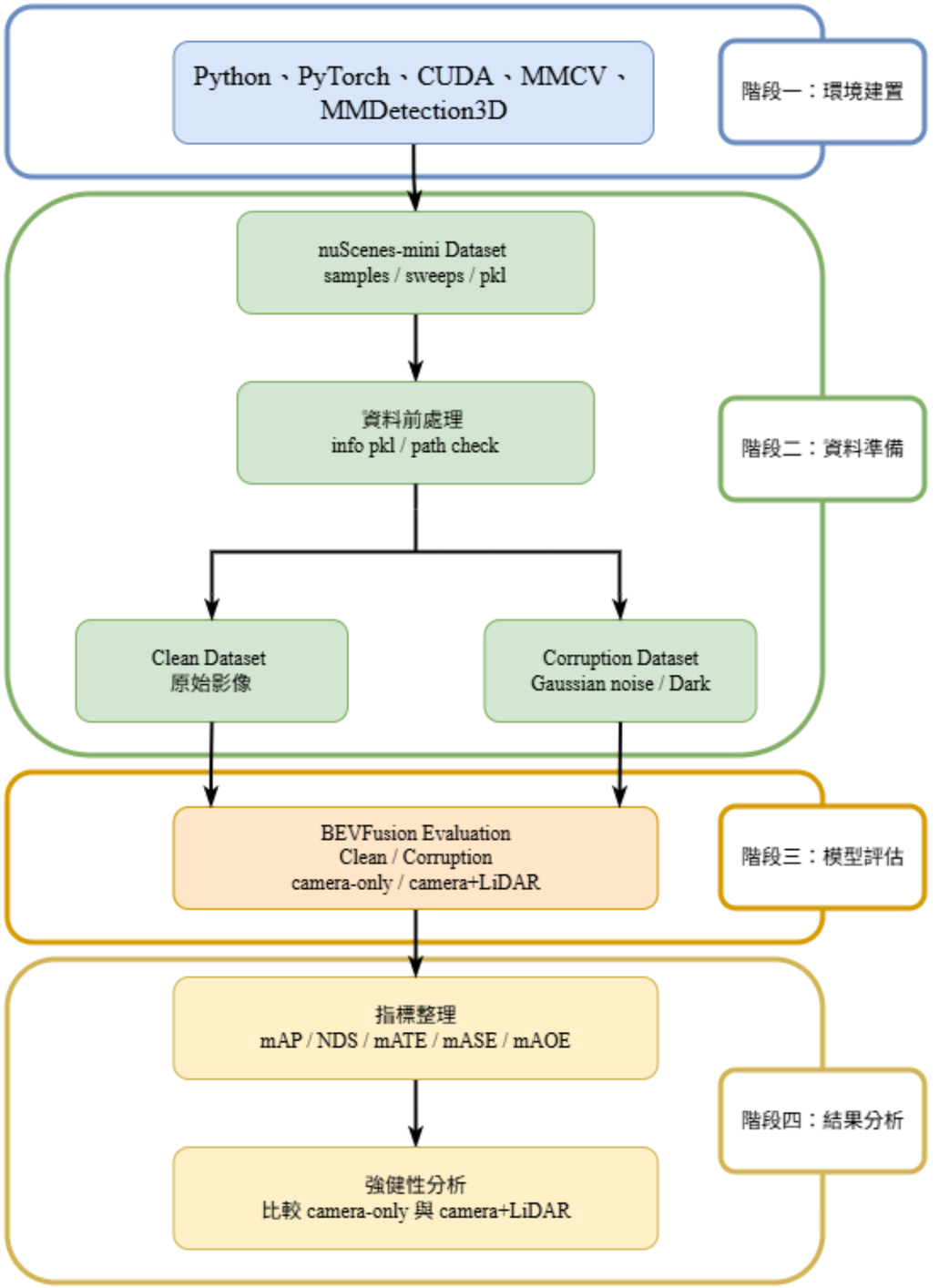
研究目標

當相機影像品質下降時，LiDAR 是否能補償 camera degradation 對 3D 物件偵測造成的影響。

研究流程

1. 建立 BEVFusion Colab 環境
2. 處理 nuScenes-mini 資料與 info pkl
3. 建立 clean dataset 與 corruption dataset
4. 使用 pretrained model 進行 evaluation
5. 結果分析

實驗流程介紹影片



資料集與模型設定

項目	設定
Dataset	nuScenes-mini 資料集
Framework	BEVFusion官方模型
開發環境與工具	Python 3.8 、PyTorch 1.10.1、MMDetection3D、CUDA 11.3
Model 1	Camera-only：依賴影像特徵
Model 2	Camera+LiDAR：同時使用影像語意資訊與 LiDAR 幾何資訊
評估指標	mAP, NDS, mATE, mASE, mAOE

影像退化設計

退化條件

條件	說明
Clean	原始影像
Gaussian noise s5	高強度影像雜訊
Dark s3	低亮度影像
Dark s5	極低亮度影像

影像退化

Clean



Gaussian noise s5



Dark s3

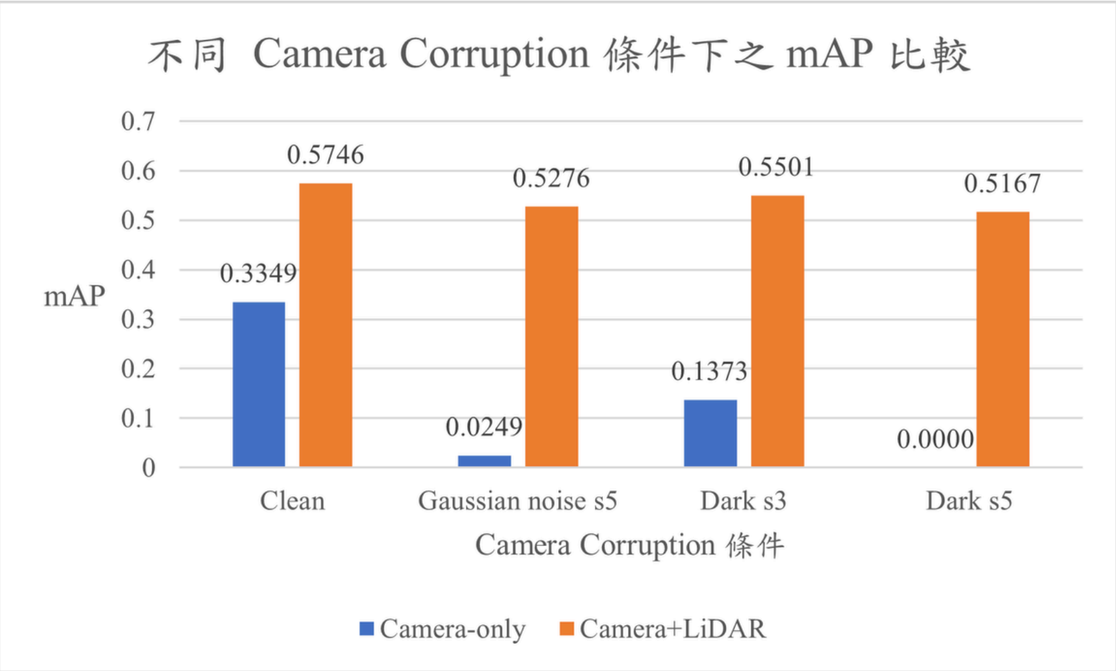


Dark s5



實驗數據與結果比較（mAP）

mAP 用於衡量模型在不同類別與距離門檻下的平均偵測準確率，數值越高代表偵測能力越佳



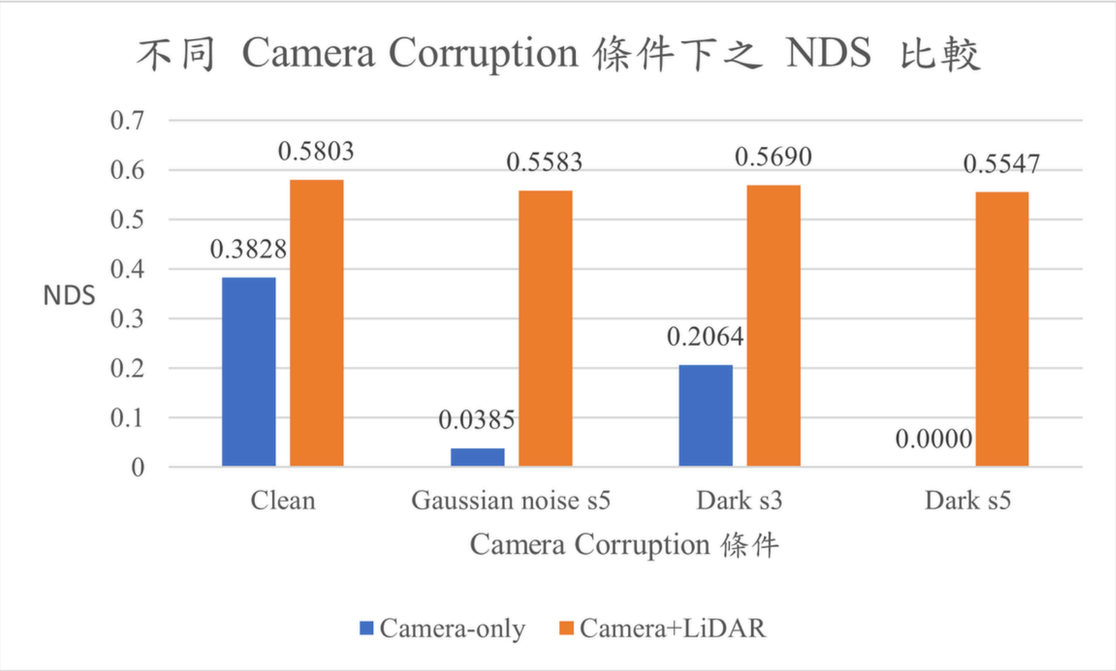
Camera-only 在 Gaussian noise s5 與 Dark s5 下大幅下降

Camera+LiDAR 在相同條件下仍維持較高 mAP

Camera+LiDAR 對 camera corruption 具有較佳穩定性

實驗數據與結果比較（NDS）

NDS 是 nuScenes Detection Score，綜合考量偵測準確率、定位誤差、尺度誤差、方向誤差與速度誤差等指標，可作為 nuScenes 3D 物件偵測任務中的整體性能評估依據



Camera-only 在 Dark s5 下 NDS 降為 0

Camera+LiDAR 在 Dark s5 下仍維持 NDS 0.5547

多模態融合能降低單一相機感測器退化造成的影響

結論與未來展望

核心價值

LiDAR 提供的幾何資訊，能有效補償因為相機影像品質下降所造成的影響，成功提升 3D 物件偵測系統在自動駕駛中的環境強健性。

未來展望

1. 完整 nuScenes trainval
2. 更多 corruption：rain、fog、blur、occlusion
3. corruption-aware training

參考文獻

[1] Z. Liu, H. Tang, A. Amini, X. Yang, H. Mao, D. Rus, S. Han, “BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation,” IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 2774-2781, 2023.
[2] H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang, S. Vora, V. E. Liong, Q. Xu, A. Krishnan, Y. Pan, G. Baldan, O. Beijbom, “nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving,” IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 11621-11631, 2020.
[3] S. Xie, L. Kong, W. Zhang, J. Ren, L. Pan, K. Chen, Z. Liu, “Benchmarking and Improving Bird's Eye View Perception Robustness in Autonomous Driving,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 47, No. 5, pp. 3878-3894, 2025.